

분산형 IMM-PDAF를 사용한 비동기식 다중 센서 데이터 융합

WJ파크¹, 강찬¹, 김SY¹그리고 CG파크¹
¹서울대학교 기계항공공학부, 서울 08826

추상적인 본 논문에서는 분산형 IMM-PDAF를 갖춘 비동기식 다중 센서 융합을 설계했습니다. 클러스터 속 조종 대상에 대한 추정 성능을 향상시키기 위해 IMM(Interaction Multiple Model) 기반 PDAF(Probabilistic Data Association Filter)를 활용하고, 실제 다중 센서 적용을 반영하기 위해 여러 센서를 비동기식으로 가정합니다. 추적 필터를 검증하기 위해 비동기식 다중 센서 융합을 통해 기동 대상을 추적하는 시뮬레이션을 수행했습니다. 시뮬레이션 결과는 설계된 필터가 타겟을 강력하게 추적하고 비동기 다중 센서를 융합하여 추정 오류를 줄이는 것을 보여줍니다.

키워드-다중 센서 데이터 융합, 기동 표적 추적, IMM

I. 소개

현대전 환경에서는 표적정보를 신속하게 수집하고 상환에 대처하는 것이 중요하다. 하나의 센서만으로 대상물을 탐지할 경우, 센서에 장애가 발생하거나 작동 불가능한 상황에서는 추적 성능을 발휘할 수 없습니다. 또한 하나의 센서로 감지할 수 있는 영역에는 한계가 있습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 다중 센서 융합을 사용하여 넓은 감지 영역에서 강력하게 높은 추적 성능을 얻습니다[1]. 군사 분야에서는 제어, 통신, 추적 및 식별에 다중 센서 융합이 사용됩니다[2]. 한편, 교통관제, 일기예보, 영상영상시스템 등 비군사 분야에서도 널리 사용되고 있다[2,3].

다중 센서 융합 아키텍처는 중앙 집중형 아키텍처와 분산형 아키텍처로 구분됩니다[1,2]. 측정 융합이라고도 불리는 중앙 집중식 융합은 모든 다중 센서 측정값을 중앙 프로세서에서 수집하여 필터의 측정값으로 사용합니다. 반면, 분산형 융합은 각 센서에서 처리된 여러 추정치를 융합합니다. 중앙집중형 융합이 분산형 융합보다 추적 성능이 더 높은 것으로 알려져 있으나, 센서가 많은 시스템에서는 분산형 융합이 더 적합하고, 센서가 있을 때 추적 처리가 더 견고하고 쉽기 때문에 최근 많은 팀에서 분산형 융합이 연구되고 있다. 실패가 발생합니다 [1,4].

표적 추적 응용에서는 표적으로부터의 신호가 약하거나 장애물이 감지될 때 발생하는 원치 않는 측정으로 분류되는 클러스터(Clutter)의 영향을 줄이기 위해 데이터 연관 기술이 필요합니다[5,6]. 최근접 이웃(NN), 확률적 데이터 연관 필터(PDAF), 다중 가설 추적(MHT) 등의 데이터 연관 기술이 있습니다. 이들 방법에서는 PDAF가 NN보다 추적 성능이 좋고 MHT보다 계산 부하가 적기 때문에 가장 일반적으로 사용됩니다 [5].

PDAF는 검증 게이트에 의해 선택된 검증된 측정을 연결합니다. 기동 표적 추적 문제의 경우 표적의 동적 특성을 단일 모델로 표현하기 어렵다[7,8]. 일반적으로 조종 대상의 동적 모델은 알려져 있지 않기 때문에 다중 모델을 사용하는 상호작용 다중 모델(IMM)이 널리 사용됩니다[8-20]. IMM은 사전 정의된 모델과 함께 필터 뱅크를 사용하며 대상의 동작 패턴을 다룹니다[8-11]. 실제 응용에서 다중 센서를 사용할 때 센서는 일반적으로 비동기식이며 샘플링 속도가 서로 다른 문제가 있습니다 [1,21-25]. 초기 시간과 통신 지연이 다르면 이러한 비동기 환경이 발생할 수 있습니다[24]. 문제를 단순화하기 위해 본 연구에서는 센서의 서로 다른 샘플링 속도만 고려합니다.

본 논문에서는 분산형 IMM-PDAF를 사용하여 비동기식 다중 센서 융합을 설계합니다. 실제 다중 센서 적용을 반영하기 위해 비동기 다중 센서 환경을 고려하고 필터는 계산 부하를 줄이기 위해 간단하게 설계되었습니다. 실제 애플리케이션에서 결합 센서 트랙을 관리하는 데 적합하므로 분산형 아키텍처를 선택합니다. 시뮬레이션에서 두 개의 센서는 동기식으로 설정되고 다른 센서는 비동기식으로 설정됩니다. 비동기 센서와 기타 센서의 샘플링 속도 비율은 양의 정수로 가정됩니다. 다양한 공대공 기동표적 추적 시뮬레이션을 통해 설계된 필터의 성능을 분석하였다. 향후 연구에서는 완전 비동기식 다중 센서 환경과 다양한 융합 기술이 고려될 것입니다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 섹션에서 II에서는 IMM-PDAF 알고리즘을 설명한다. III장에서는 시뮬레이션 결과를 제시하고, IV장에서는 결론을 제시한다.

II. IMM-PDAF 알고리즘

IMM-PDAF는 다중 모델을 사용하는 IMM과 데이터 연관을 고려하는 PDAF를 결합한 것입니다. 이 섹션에서는 IMM-PDAF와 IMM에서 사용되는 모델을 방정식으로 설명합니다.

A. 확률적 데이터 연관 필터(PDAF)

레이더 측정에는 목표 지향 측정 및 클러스터가 포함됩니다. 복잡한 환경에서 대상 정보를 계산하기 위해 PDAF는 검증 게이트 내부에 있는 예측 상태와 검증된 측정값을 사용하여 연관 확률을 계산합니다. 그런 다음 PDAF는 가중치를 적용하여 측정 업데이트를 수행합니다.

혁신의 총합. Kalman 필터 기반 PDAF에서는 시스템 모델과 측정 모델을 (1-2)[6]과 같이 기술한다.

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \mathbf{x}_k + \mathbf{w}_k, \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}) \quad (1)$$

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{H} \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R}) \quad (2)$$

여기서 아래 첨자 k 는 시간 단계, 아래 첨자 L 클러스터를 포함한 측정지수이고, $\mathbf{x}$ 상태변수이고, $\mathbf{A}$, $\mathbf{H}$ 시스템 모델과 측정 모델

각각 그리고 $\mathbf{w}$, $\mathbf{v}$ 공분산을 갖는 백색 가우스 잡음입니다. $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ 은 각각의 공분산 행렬입니다.

예측 단계는 (3-5)에 설명되어 있습니다.

$$\mathbf{x}_{k+1|k} = \mathbf{A} \mathbf{x}_{k|k} \quad (3)$$

$$\mathbf{P}_{k+1|k} = \mathbf{A} \mathbf{P}_{k|k} \mathbf{A}^T + \mathbf{Q} \quad (4)$$

$$\mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)}{\partial \mathbf{x}_k}, \quad \mathbf{Q} = \frac{\partial \mathbf{g}(\mathbf{x}_k)}{\partial \mathbf{x}_k} \quad (5)$$

어디 $\mathbf{f}$ 상태 공분산 행렬이고, $\mathbf{A}$, $\mathbf{H}$ 선형화된 행렬은 다음과 같습니다. $\mathbf{A}$, $\mathbf{H}$ 각각의 행렬입니다.

측정 업데이트 단계는 (6-13)에 설명되어 있습니다.

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H} \mathbf{x}_{k|k} \quad (6)$$

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H} \mathbf{P}_{k|k} \mathbf{H}^T + \mathbf{R} \quad (7)$$

$$\mathbf{V}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H} \mathbf{x}_{k|k} \quad (8)$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k} \mathbf{H}^T \mathbf{S}_k^{-1} \quad (9)$$

$$\mathbf{x}_{k|k} = \mathbf{x}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - \mathbf{H} \mathbf{x}_{k|k-1}) \quad (10)$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}) \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (11)$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = \mathbf{P}_{k|k-1} - \mathbf{K}_k \mathbf{S}_k \mathbf{K}_k^T \quad (12)$$

$$\beta_{k|k} = \frac{\lambda \sqrt{2\pi} \mathbf{P}_{k|k}}{\mathbf{P}_{k|k-1}} \quad (13)$$

어디 $\mathbf{A}$ 스칼라 공분산은 $\mathbf{K}$ 이론만 이득은, $\mathbf{K}$ 클러스터를 포함한 측정 수치입니다.

시간 $\mathbf{K}$, 그리고 $\mathbf{P}$ 오차 클러스터 모델에 의해 계산된 연관 확률입니다.

B. 상호작용 다중 모델(IMM)

IMM은 여러 필터를 결합하여 미지의 목표를 추정하는 다중 모델 기반 알고리즘입니다.

역학. IMM은 각 필터의 혁신에 따라 모델 확률을 변경하므로 적응적으로 타겟을 강력하게 추적합니다.

IMM에 대한 방정식은 (14-26)에 표현된다.

$$\mu_{k+1|k} = \pi_{k+1|k} \mu_{k|k} \quad (14)$$

$$\mu_{k+1|k} = \frac{\pi_{k+1|k}}{\sum_{j=1}^M \pi_{k+1|k}} \mu_{k|k} \quad (15)$$

$$\mathbf{x}_{k+1|k} = \mathbf{A} \mathbf{x}_{k|k} \quad (16)$$

$$\mathbf{P}_{k+1|k} = \mathbf{A} \mathbf{P}_{k|k} \mathbf{A}^T + \mathbf{Q} \quad (17)$$

$$\mathbf{x}_{k+1|k} = \mathbf{A} \mathbf{x}_{k|k} \quad (18)$$

$$\mathbf{P}_{k+1|k} = \mathbf{A} \mathbf{P}_{k|k} \mathbf{A}^T + \mathbf{Q} \quad (19)$$

$$\mathbf{z}_{k+1|k} = \mathbf{H} \mathbf{x}_{k+1|k} \quad (20)$$

$$\mathbf{K}_{k+1|k} = \mathbf{P}_{k+1|k} \mathbf{H}^T \mathbf{S}_{k+1|k}^{-1} \quad (21)$$

$$\mathbf{x}_{k+1|k} = \mathbf{x}_{k+1|k-1} + \mathbf{K}_{k+1|k} (\mathbf{z}_{k+1|k} - \mathbf{H} \mathbf{x}_{k+1|k-1}) \quad (22)$$

$$\mathbf{P}_{k+1|k} = \mathbf{P}_{k+1|k-1} - \mathbf{K}_{k+1|k} \mathbf{S}_{k+1|k} \mathbf{K}_{k+1|k}^T \quad (23)$$

$$\mu_{k+1|k} = \frac{1}{\sum_{j=1}^M \mu_{k+1|k}} \mu_{k|k} \quad (24)$$

$$\mu_{k+1|k} = \frac{\mu_{k|k}}{\sum_{j=1}^M \mu_{k|k}} \quad (25)$$

$$\mu_{k+1|k} = \mu_{k|k} \quad (26)$$

여기서 위 첨자 (L) , (j) 는 모델 지수이고, π 상태 전이 확률 π 의 구성요소. μ 모델이다

확률과 각각 모델의 가능성입니다.

본 논문에서는 IMM을 위해 등속(CV)과 좌표 회전(CT)이라는 두 가지 동적 모델을 선택했습니다.

(13) 모델. CV 모델은 목표의 가속도가 다음과 같다고 가정합니다.

0이며 이 모델은 목표물이 기동하지 않을 때 잘 작동합니다. $\mathbf{A}$ CV 모델의 Γ 행렬은 (27)에 설명되어 있습니다.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \frac{E_1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{E_2}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (27)$$

여기서 T는 필터 업데이트 간격입니다.

반면에 CT 모델은 목표물이 선회전에 따라 회전한다고 가정합니다. Ω . 이 모델은 다음과 같은 경우에 잘 작동합니다.

목표물이 회전 동작으로 기동하고 있습니다. CT 모델의 선회율은 가속도를 속도로 나누어 계산하며, 앵글 및 Γ 행렬은 (28) [15,19]에 설명되어 있습니다.

$$A_{CT} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\omega(\Omega T)}{\Omega} & 0 & \frac{-(1-\cos(\Omega T))}{\Omega} & -\frac{E\dot{h}}{2} & 0 \\ 0 & \cos(\Omega T) & 0 & -\frac{\sin(\Omega T)}{\Omega} & E\dot{\theta} & 0 \\ 0 & \frac{1-\cos(\Omega T)}{\Omega} & 1 & \frac{\sin(\Omega T)}{\Omega} & 0 & \frac{E\dot{r}}{2} \\ 0 & \frac{\sin(\Omega T)}{\Omega} & 0 & \cos(\Omega T) & 0 & E\dot{\theta} \end{bmatrix}, \Gamma_{CT} = \begin{bmatrix} E\dot{h} & 0 \\ 0 & E\dot{\theta} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (28)$$

다중 센서 시스템에서는 서로 다른 센서의 비동기 측정값을 융합 센터에서 시간 순서대로 수집해야 하기 때문에 중앙 집중식 아키텍처를 사용하기가 어렵습니다[25]. 따라서 융합 아키텍처에서는 3개의 레이더 시스템에 대해 분산형 아키텍처가 선택됩니다.

3개의 레이더 시스템을 위한 분산형 IMM-PDAF의 블록 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. 레이더 1과 2의 측정값은 (1-28)에 표현된 것처럼 IMM-PDAF에 의해 별도로 필터링됩니다. 다중 센서 융합은 융합 센터에서 교차 공분산 방법으로 수행됩니다. 레이더 3은 전역 좌표에서 위치와 속도를 직접 제공한다고 가정하므로 레이더 3의 측정은 융합 중심에서 직접 융합됩니다.

III. 성능 평가

다양한 궤적에서 IMM-PDAF의 성능을 분석하기 위해 시뮬레이션을 수행했습니다. 이 섹션에서는 시뮬레이션 환경과 결과에 대해 설명합니다.

A. 시뮬레이션 환경

시뮬레이션에서는 2차원 추적 문제가 고려됩니다. 시뮬레이션 조건은 다음과 같이 설정됩니다. 두 개의 센서(레이더 1, 2)를 장착한 플랫폼은 직선으로 이동하며 그림 2와 같이 표적이 플랫폼을 향해 이동한다. 레이더 3은 지상국에 있으며 플랫폼 차량에 표적 정보를 제공한다. 총 시뮬레이션 시간은 500초이며 궤적은 두 가지 시나리오로 나뉩니다. 시나리오 1에서는 대상이 직선으로 이동합니다. 반면에 시나리오 2에서는 목표가 도중에 60도 회전합니다. 모든 시나리오에서 대상은 항상 센서의 시야 범위(30도) 내에 있습니다. 표 1은 센서의 샘플링 주기와 노이즈를 요약한 것입니다.

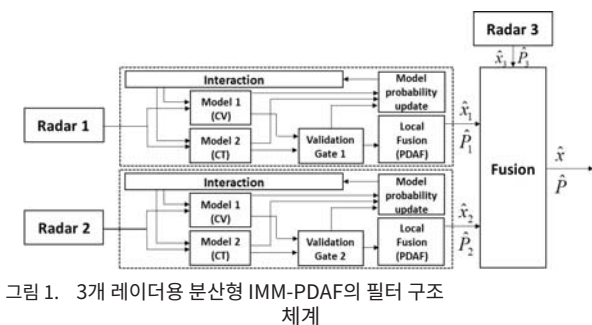


그림 1. 3개 레이더용 분산형 IMM-PDAF의 필터 구조 체계

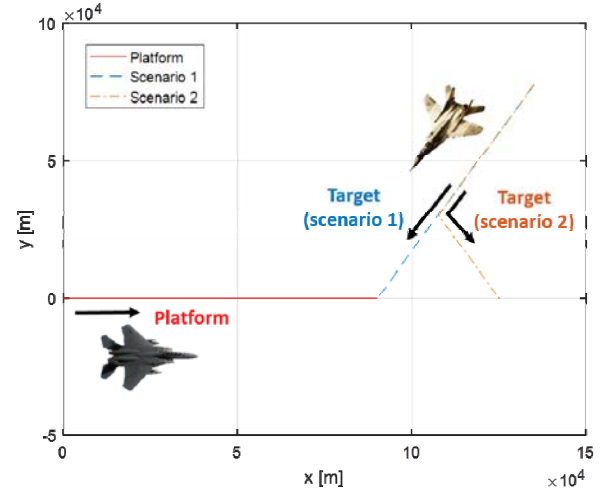


그림 2. 플랫폼 목표 궤적

테이블
센서 사양

	레이더 1	레이더 2	레이더 3
측정	베어링, 범위, 속도	베어링, 범위, 속도	위치, 속도
견본 추출 시간	20ms	20ms	2초 - 12초 (균일한 분포)
센서 소음 (기준 편차)	$\sigma_{b_1} = 8 \text{ mrad}$ $\sigma_{r_1} = 40 \text{ 중}$ $\sigma_{v_1} = 5 \text{ 중/에스}$	$\sigma_{b_2} = 0.45 \text{ mrad}$ $\sigma_{r_2} = 1000 \text{ 중}$ $\sigma_{v_2} = 50 \text{ 중/에스}$	$\sigma_{x_{2D}} = \sigma_{y_{2D}} = 100 \text{ 중(사례 1)}$ $\sigma_{x_{2D}} = \sigma_{y_{2D}} = 40 \text{ 중(사례 2)}$ $\sigma_{v_{2D}} = \sigma_{v_{2D}} = 20 \text{ 중/에스}$

상태변수는 2차원 위치와 속도로 설정되었으며, 시스템 모델은 IMM을 통해 등속 모델과 좌표 회전 모델로 구성되었다. 모든 시뮬레이션은 50개의 몬테카를로 시뮬레이션으로 수행됩니다.

$$\mathbf{x} = [x \ y \ \dot{x} \ \dot{y}]^T \quad (29)$$

$$\mathbf{z}_{i|t} = \begin{bmatrix} \theta_i \\ r_i \end{bmatrix} \quad (30)$$

$$\mathbf{z}_{i|t} = \begin{bmatrix} \theta_i \\ r_i \end{bmatrix} \quad (31)$$

$$\text{시간(에스)} = \frac{1}{\text{샘플링}} \frac{\Delta \omega_{\text{회전}}}{\Delta \omega_{\text{회전}}} \frac{\Delta \omega_{\text{회전}}}{\Delta \omega_{\text{회전}}} \sqrt{\Delta V_{\text{회전}}^2 + \Delta V_{\text{회전}}^2} \quad (32)$$

$$\mathbf{z}_{i|t} = \begin{bmatrix} \theta_i \\ r_i \end{bmatrix} \quad (33)$$

B. 시뮬레이션 결과

시뮬레이션에는 두 가지 시나리오가 있습니다. 시나리오에서 1에서는 목표물에 대한 기동이 없기 때문에 위치 추정에 대한 간략한 분석을 수행한다. 시나리오 2에서는 여러 센서의 다양한 조합에 따른 추적 성능을 분석합니다.

1) 시나리오 1

이 시나리오에서는 플랫폼과 타겟이 직선으로 움직이며 점점 가까워지고 있습니다. 추적은 다음과 같이 수행됩니다.

세 가지 경우: 레이더 1 사용, 레이더 2 사용, 두 센서 모두 사용. 무화과. 3은 위치오차로 두 개의 센서를 사용할 때 추정오차가 감소함을 보여준다.

2) 시나리오 2

시나리오 1과 달리 시나리오 2에서는 목표물이 선회 동작을 하면서 기동한다. Fig. 4는 위치오차이다. 회전구간인 300~310초에서는 대상의 동적모델이 변경되기 때문에 추정오차가 급격하게 증가한다. 그러나 IMM이 목표 역학과 일치하도록 모델 확률을 변경하기 때문에 이는 또한 빠르게 감소합니다. 두 개의 센서를 융합하면 추정 오차가 감소하는 그림 3과 같은 경향을 보인다.

또한 비동기식 레이더 3을 추가하여 성능을 향상시키는 방법은 그림 5에 설명되어 있다. 레이더 3의 샘플링 주기는 2초~12초로 가정하므로 샘플링 속도는 레이더 1, 2의 샘플링 속도인 50Hz보다 훨씬 낮다. 따라서 그림 4를 이용하여 RMS(Root Mean Square) 위치오차를 그래프로 그려보면 성능향상이나 저하를 찾기가 매우 어렵다. 성능 변화를 보려면 레이더 1,2,3 융합과 레이더 1,2 융합에 따른 RMS 위치오차의 차이를 확인하십시오.

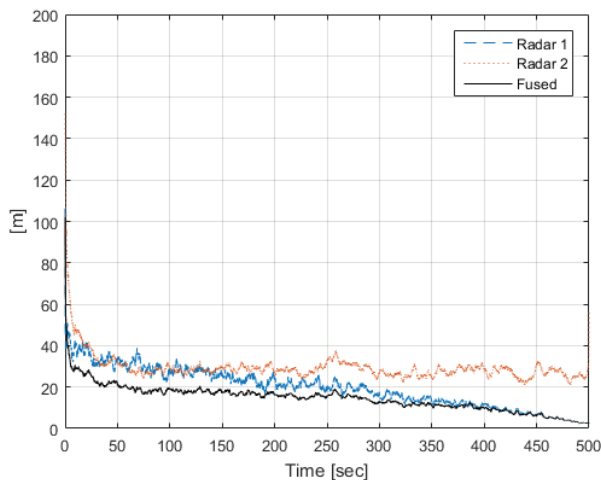


그림 3. 시나리오 1의 RMS 위치 오류

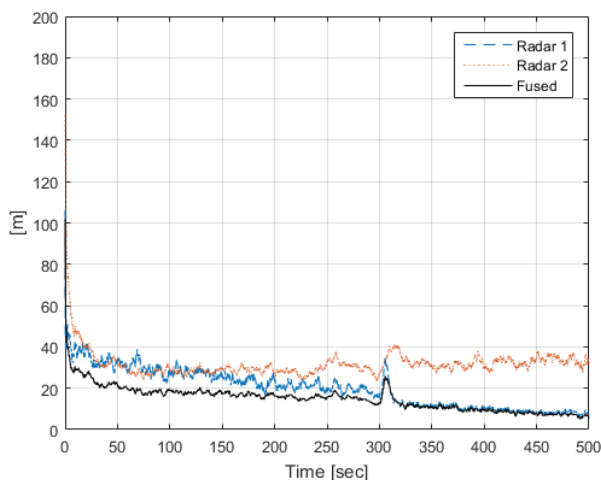


그림 4. 시나리오 2의 RMS 위치 오류

을 계산하여 그림 5에 나타내었다. 그림 5의 데이터가 양수이면 레이더 3을 추가하면 위치 오차가 감소했음을 의미한다. 레이더 3의 두 가지 소음 수준, 즉 소음 1(40m)과 소음 2(100m)가 고려됩니다. 노이즈 1은 노이즈 2보다 작으므로 그림 5와 같이 노이즈 1이 더 많은 위치 오차를 보정합니다.

마지막으로 센서 조합에 따른 예상 궤적을 Fig. 6에 나타내었다. 이 그림은 시나리오 2의 회전 구간에서 확대한 것이다. 위에서 언급한 바와 같이 레이더 3의 샘플링 레이트가 매우 낮아서 추가 효과를 보기 어렵다. 레이더 3. 성능을 수치와 비교하기 위해 다양한 센서 조합에 따른 RMS 위치 오차를 표 II 및 III에 요약했습니다. RMS 위치 오차는 모든 센서를 사용할 때 가장 작습니다. 표 2에서는 레이더 1, 3을 사용한 추적 성능이 레이더 1만 사용한 것보다 우수하지만 표 3에서는 정반대의 결과가 나타난다. 이는 레이더 1에 잡음 1(40m)이 포함된 레이더 3을 추가하면 추적 성능이 향상되지만, 레이더 1에 잡음(100m)이 포함된 레이더 3을 추가하면 추적 성능이 저하됨을 의미합니다.

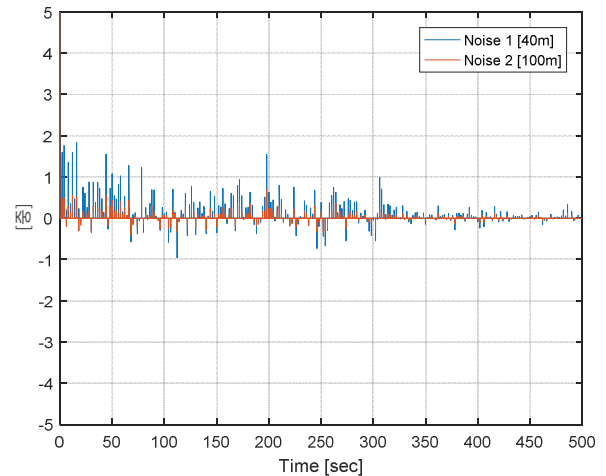


그림 5. 시나리오 2의 레이더 3에 의한 위치 보정

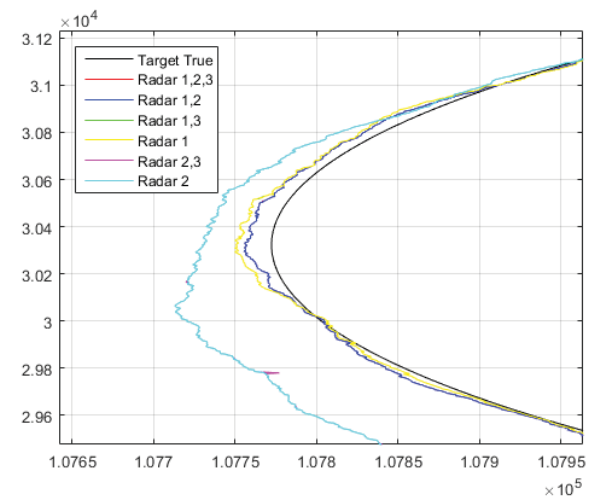


그림 6. 다양한 센서 조합에 따른 추정 궤적
시나리오 2

티에이블II

다양한 센서 조합으로 인한 RMS 위치 오류

(레이더 3의 소음 1)

레이더 콤비네이션	레이더 1,2,3	레이더 1,2	레이더 1	레이더 1,3	레이더 2,3	레이더 2
RMS 위치 오류 [m]	14.44	14.62	19.56	19.74	18.28	29.23

티에이블 III

다양한 센서 조합으로 인한 RMS 위치 오류

(레이더 3의 소음 2)

레이더 콤비네이션	레이더 1,2,3	레이더 1,2	레이더 1	레이더 1,3	레이더 2,3	레이더 2
RMS 위치 오류 [m]	14.89	14.93	20.01	20.06	31.29	31.64

IV. 결론

본 논문에서는 분산형 IMM-PDAF를 이용한 비동기식 다중 센서 융합을 설계하고, 다양한 시뮬레이션을 통해 그 성능을 분석하였다. 실제 다중 센서 적용에서 유사한 환경에서 이동 대상을 추적하기 위해 여러 센서를 비동기식으로 가정하고 센서 오류로 인해 발생하는 잘못된 추적을 쉽게 처리하기 위해 분산형 IMM-PDAF가 선택되었습니다. 시뮬레이션 결과에 따르면 IMM은 조종 대상을 강력하게 추적하고 다중 센서를 융합하면 추정 오류가 줄어드는 것으로 나타났습니다. 그러나 다중 센서에서 성능 차이가 큰 경우 성능이 낮은 센서는 전반적인 추정 성능을 저하시킬 수 있습니다.

설계된 추적 필터는 여러 궤적, 센서 조합 및 비동기 환경에서 유용한 표적 추적 솔루션을 제공했습니다. 따라서 본 시스템은 실제 다중 센서 시스템에 적용될 수 있을 것으로 기대된다. 향후 연구에서는 완전 비동기 다중 센서 환경을 이용한 표적 추적과 융합 센터에서의 다양한 융합 방법을 고려할 것입니다.

참고자료

- [1] 전도겸, 은용진, "비선형 다중 모델을 이용한 분산 비동기 다중 센서 융합", 항공우주과학기술, vol. 39, pp. 692-704, 2014.
- [2] LP Yan, BS Liu 및 DH Zhou, "비동기 다중 속도 다중 센서 정보 융합 알고리즘", 항공우주 및 전자 시스템에 관한 IEEE Transactions, vol. 43, 아니. 3, pp. 1135-1146, 2007.
- [3] B. Habtemariam, R. Thamarasa, M. McDonald 및 Kirubarajan, "측정 수준 AIS/레이더 융합", 신호 처리, vol. 106, pp. 348-357.
- [4] BSY Rao, HF Durrant-Whyte 및 JA Sheen, "추적 및 감시를 위한 완전 분산형 다중 센서 시스템" 국제 로봇 연구 저널, vol. 12, 아니. 1, 20-44페이지, 1993.
- [5] R. Thamarasa, T. Lang, M. McDonald 및 T. Kirubarajan, "혼잡성이 높은 환경에서의 확률적 데이터 연관", 소규모 대상의 신호 및 데이터 처리 2010, vol. 7698, pp. 76980L 1-10, 2010.
- [6] Y. Bar-Shalom, F. Daum, J. Huang, "확률적 데이터 연관 필터", IEEE Control Systems, vol. 29, 아니. 2009년 6월 6일
- [7] S. Blackman 및 R. Popoli, "현대 추적 시스템의 설계 및 분석", Norwood, MA: Artech House, 1999.
- [8] L. Zhu 및 X. Cheng, "협동 회전에서 높은 기동 표적 추적", IET Radar, Sonar & Navigation, vol. 9, 아니. 8, pp. 1078-1087, 2015.
- [9] A. Houles 및 Y. Bar-Shalom, "혼잡한 상태에서 이동하는 표적의 다중 센서 추적", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 25, 아니. 2, pp. 176-189, 1989.
- [10] GA Watson 및 WD Blair, "협동 회전을 통해 이동하는 표적을 추적하기 위한 IMM 알고리즘", 작은 표적의 신호 및 데이터 처리 1992, vol. 1698, pp. 236-248, 1992.
- [11] BSY Rao, HF Durrant-Whyte 및 JA Sheen, "추적 및 감시를 위한 완전 분산형 다중 센서 시스템" 국제 로봇 연구 저널, vol. 12, 아니. 1, 20-44페이지, 1993.
- [12] AF Genovese, "기동 표적의 정확한 상태 추정을 위한 상호 작용 다중 모델 알고리즘", Johns Hopkins APL 기술 다이제스트, vol. 22, 아니. 4, 614-623페이지, 2001.
- [13] X. Wang, S. Challa 및 R. Evans, "혼란 속에서 표적 추적을 조종하기 위한 게이팅 기술", 항공우주 및 전자 시스템에 관한 IEEE Transactions, vol. 38, 아니. 3, pp. 1087-1097, 2002.
- [14] C. Yang, M. Bakich, E. Blasch, "표적 추적 기동을 위한 각도 보조 자세", 2005년 제8차 정보융합국제학술대회, vol. 1, pp. 32-39, 2005.
- [15] S. Veeraraghavan, A. Rathi 및 MJ Sagayaraj, "ESA 레이더 추적을 위한 IMM 추정기의 선회를 추정 기술", Aerospace Conference, pp. 1-8, 2008.
- [16] 김동현, 윤종현, 김용현, 신V., "간헐적 관찰을 통한 분산 정보 융합 필터", 2010년 제13차 정보융합국제학술대회(FUSION), pp. 1-7, 2010.
- [17] M. Silbert, S. Sarkani 및 T. Mazzuchi, "Kalman 필터의 상태 추정치를 기동 표적에 대한 완벽한 IMM과 비교", 2011년 제14회 정보 융합에 관한 국제 회의(FUSION) 회의록, pp 2011년 1-5일.
- [18] D. Sigalov 및 Y. Oshman, "기동 회수에 대한 소프트 바운드로 기동 목표 추적", 2011년 제14차 정보 융합 국제 회의(FUSION) 회의록, pp. 1-8, 2011.
- [19] Y. Tian, H. Jiang, QX Ding, GW Liang, "표적 추적 조종을 위한 선회를 추정 기반 적응형 IMM 알고리즘", In Advanced Materials Research, vol. 383, pp. 5609-5614, 2012.
- [20] X. Li, P. Wu, X. Zhang, "혼란 속에서 표적 추적을 조작하기 위한 상호 작용하는 다중 모델 확률 데이터 연관 알고리즘", 컴퓨터 및 정보학 국제 심포지엄(ISCI 2015), pp. 1685-1692, 2015.
- [21] M. Aeberhard, A. Rauch, M. Rabiega, N. Kaempchen 및 T. Bertram, "고급 운전자 지원 시스템을 위한 정보 매트릭스 융합을 사용하는 비동기 센서 및 비순차 트랙을 사용한 트랙 간 융합", 지능형 자동차 심포지엄(IV), pp. 1-6, 2012.
- [22] M. Mallick, S. Coraluppi 및 C. Carthel, "비동기식 및 분산형 추정의 발전", Aerospace Conference, vol. 2001년 4월 4일.
- [23] N. Kaempchen 및 K. Dietmayer, "다중 센서 융합을 위한 데이터 동기화 전략", 지능형 교통 시스템에 관한 IEEE 컨퍼런스 진행, pp. 1-9, 2003.
- [24] Y. Hu, X. He, L. Zhang, C. Sun, "다중 비동기 센서를 사용한 IMM 융합 추정", 신호 처리, vol. 102, pp. 46-57, 2014.
- [25] J. Yan, H. Liu, W. Pu 및 Z. Bao, "비동기 2D 레이더 네트워크의 분산형 3D 표적 추적: 알고리즘 및 성능 평가", IEEE Sensors Journal, vol. 17, 아니. 3, pp. 823-833, 2017.